

1.3 Dedução Natural para o Cálculo Proposicional

1. **a)** Indique uma derivação em DNP cuja conclusão seja $p_0 \wedge p_1$ e cuja única hipótese não cancelada seja $p_1 \wedge p_0$.
b) Indique duas derivações distintas em DNP de conclusão $p_0 \rightarrow (p_1 \rightarrow (p_0 \vee p_1))$ e sem hipóteses por cancelar.
c) Indique as subderivações de cada uma das derivações que apresentou em **a)** e em **b)**.
2. Sejam $\varphi, \psi, \sigma \in \mathcal{F}^{CP}$. Encontre demonstrações em DNP das fórmulas abaixo indicadas.
a) $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\varphi \vee \psi)$. **b)** $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \sigma)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma))$.
c) $\varphi \rightarrow \varphi$. **d)** $(\neg \varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.
e) $\varphi \leftrightarrow \neg \neg \varphi$. **f)** $((\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)) \leftrightarrow (\varphi \leftrightarrow \psi)$.
g) $(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\psi \vee \varphi)$. **h)** $(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \neg(\neg \varphi \vee \neg \psi)$.
3. Mostre que:
a) $p_0 \rightarrow p_1, \neg p_1 \vdash \neg p_0$.
b) $p_0 \rightarrow p_1, p_1 \rightarrow p_2, p_2 \rightarrow p_0 \vdash ((p_0 \leftrightarrow p_1) \wedge (p_1 \leftrightarrow p_2)) \wedge (p_0 \leftrightarrow p_2)$.
4. Represente o raciocínio que se segue através de uma consequência sintática e prove que essa consequência sintática é válida: O Tiago disse: “Vou almoçar ao McDonald’s ou à Pizza Hut”. E, acrescentou: “Se comer no McDonald’s, fico mal disposto e não vou ao cinema”. Nesse dia, a Joana encontrou o Tiago no cinema e concluiu: “O Tiago foi almoçar à Pizza Hut”.
5. Mostre que os conjuntos $\{p_1 \leftrightarrow p_2, p_1, \neg p_2\}$ e $\{p_0 \vee p_1, \neg p_0 \wedge \neg p_1\}$ são inconsistentes.
6. Demonstre as seguintes proposições, para todos $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ e $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$.
a) $\Gamma \vdash \varphi \wedge \psi$ sse $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Gamma \vdash \psi$. **b)** $\Gamma \vdash \varphi$ sse $\Gamma, \neg \varphi \vdash \perp$.
c) $\Gamma \vdash \perp$ se e só se $\Gamma \vdash p_0 \wedge \neg p_0$. **d)** Se $\Gamma, \neg \varphi \vdash \varphi$, então $\Gamma \vdash \varphi$.
7. Sejam $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ e $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$. Mostre que:
a) $(p_0 \vee p_1) \rightarrow (p_0 \wedge p_1)$ não é um teorema de DNP.
b) $p_0 \vee p_1 \not\vdash p_0 \wedge p_1$.
c) $\{p_0 \vee p_1, \neg p_0 \wedge p_1\}$ é consistente.
d) $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Gamma \vdash \neg \varphi$ se e só se Γ não é satisfazível.
e) Se $\Gamma, \varphi \vdash \psi$ e φ é uma tautologia, então $\Gamma \vdash \psi$.

(Sugestão: aplique o Teorema da Correção e/ou o Teorema da Completude.)